Determinantes — resolução explicada

Matemática I · LEI, ISTEC Porto · 2026/27

Explicação completa da ficha de Determinantes (1.ª a 4.ª ordem, Laplace, Chiò, propriedades e matriz inversa), com narração áudio em português europeu.

Áudio

Cada secção tem uma faixa áudio com o mesmo número: `01_introducao.mp3` a `07_inversa.mp3`, e a versão completa em `Determinantes_Explicacao_completo.mp3`. A voz foi gerada localmente com o modelo **pt_PT-tugão-medium** (Piper/VITS, publicado no Hugging Face em `rhasspy/piper-voices`). As faixas seguem o texto deste documento; ouve a faixa e acompanha as contas na página.

Contents

1 Introdução — o que é um determinante e para que serve 1

2 Determinantes de 1.ª ordem 2

3 Determinantes de 2.ª ordem 2

4 Determinantes de 3.ª ordem — regra de Sarrus 3

5 Ordem superior — Teorema de Laplace 4

6 Regra de Chiò e propriedades dos determinantes 7

7 Matriz inversa pela adjunta 8

1. Introdução — o que é um determinante e para que serve

Um determinante é um **número** associado a uma matriz quadrada. Representa-se com barras verticais, $\det M$ ou $|M|$. Não confundir com módulo: $|-1{,}2|$ num exercício de determinantes de 1.ª ordem é $-1{,}2$, não $1{,}2$.

Para que serve, na prática desta UC e nas seguintes:

- **Invertibilidade.** Uma matriz quadrada tem inversa se, e só se, o determinante for diferente de zero. É o teste que fazes antes de inverter.
- **Sistemas de equações.** Um sistema $AX = B$ com A quadrada tem solução única exactamente quando $\det A \neq 0$ (regra de Cramer).
- **Dependência linear.** Determinante zero significa que há uma linha (ou coluna) que é combinação linear das outras.
- **Geometria.** Em 2D, $|\det|$ é a área do paralelogramo definido pelas colunas; em 3D é o volume. Uma transformação linear multiplica áreas e volumes pelo determinante da sua matriz — isto volta a aparecer nas transformações geométricas (ponto 2.5 do programa).

Ideia

Os métodos da ficha são todos formas de calcular o mesmo número, cada um adequado a uma ordem: 1.ª e 2.ª ordem pela definição; 3.ª ordem por Sarrus; ordem ≥ 4 por Laplace ou por Chiò; e as propriedades servem para *evitar* contas quando o determinante é zero à partida.

Convenção usada em toda a resolução para a regra de Sarrus:

$$\begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{(m_{11}m_{22}m_{33} + m_{12}m_{23}m_{31} + m_{13}m_{21}m_{32})}_{\text{diagonais } \searrow \text{ (somam)}} - \underbrace{(m_{13}m_{22}m_{31} + m_{11}m_{23}m_{32} + m_{12}m_{21}m_{33})}_{\text{diagonais } \swarrow \text{ (subtraem)}}$$

2. Determinantes de 1.ª ordem

Uma matriz 1×1 tem um único elemento e o determinante é esse elemento. Não há nada para calcular; o exercício serve só para fixar a notação.

$$|0| = 0, \qquad \left|\tfrac{2}{3}\right| = \tfrac{2}{3}, \qquad |-1{,}2| = -1{,}2, \qquad |-\pi| = -\pi, \qquad \left|\tfrac{2\sqrt{3}}{5}\right| = \tfrac{2\sqrt{3}}{5}$$

Erro frequente

Escrever $|-\pi| = \pi$. As barras aqui são de determinante. O sinal mantém-se.

3. Determinantes de 2.ª ordem

Fórmula

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. É a única fórmula que tens de saber de cor, porque tudo o resto (Sarrus, Laplace, Chiò) acaba por reduzir-se a determinantes 2×2.

Exercício 1 — cálculo directo

a) $2 \cdot 8 - 3 \cdot 5 = 16 - 15$ $\boxed{1}$

b) $(-4)(-2) - 1 \cdot 0 = 8 - 0$ $\boxed{8}$. Produto de dois negativos dá positivo; o zero anula a outra parcela.

c) $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} - 0{,}4 \cdot \frac{5}{2}$. Convém passar tudo a fracções: $0{,}4 = \frac{2}{5}$. Fica $2 - 1$ $\boxed{1}$.

d) $2\sqrt{6} \cdot (-4\sqrt{6}) - 3\sqrt{8} \cdot (-3\sqrt{2})$. Primeiro termo: $2 \cdot (-4) \cdot (\sqrt{6})^2 = -8 \cdot 6 = -48$. Segundo: $-(3 \cdot (-3))\sqrt{8 \cdot 2} = 9\sqrt{16} = 36$. Total $-48 + 36$ $\boxed{-12}$.

e) $\frac{3\sqrt{5}}{4} \cdot \left(-\frac{6\sqrt{5}}{4}\right) - \frac{7\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{7}$. Primeiro termo: $-\frac{18 \cdot 5}{16} = -\frac{90}{16} = -\frac{45}{8}$. Segundo: $\frac{14 \cdot 3}{14} = 3$. Total $-\frac{45}{8} - \frac{24}{8}$ $\boxed{-\frac{69}{8}}$.

Ideia

Com raízes, multiplica primeiro os coeficientes e depois as raízes: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ e $(\sqrt{a})^2 = a$. Com decimais, passa a fracção antes de multiplicar.

Exercício 2 — equações

O determinante transforma-se numa expressão em x; a equação resolve-se depois normalmente.

a) $\begin{vmatrix} 2x & x+1 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = -4$. Determinante: $6x - 8(x+1) = 6x - 8x - 8 = -2x - 8$. Equação: $-2x - 8 = -4 \iff x = -2$. $\boxed{S = \{-2\}}$

b) $\begin{vmatrix} x-2 & 2 \\ 3 & x-1 \end{vmatrix} = 0$. Determinante: $(x-2)(x-1) - 6 = x^2 - 3x + 2 - 6 = x^2 - 3x - 4$. Fórmula resolvente: $x = \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2}$. $\boxed{S = \{-1, 4\}}$

c) $\begin{vmatrix} 2^x & 4 \\ 2^x & 2^x \end{vmatrix} = 32$. Determinante: $2^x \cdot 2^x - 4 \cdot 2^x = (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x$. É uma equação exponencial; faz-se a substituição $y = 2^x$, com $y > 0$: $y^2 - 4y - 32 = 0 \iff y = \frac{4 \pm \sqrt{16+128}}{2} = \frac{4 \pm 12}{2}$, logo $y = 8$ ou $y = -4$. Como 2^x é sempre positivo, $y = -4$ rejeita-se. $2^x = 8 = 2^3 \iff x = 3$. $\boxed{S = \{3\}}$

Erro frequente

Na c), esquecer de rejeitar a raiz negativa, ou escrever $2^x \cdot 2^x = 4^x$ e depois não saber continuar. $2^x \cdot 2^x = 2^{2x} = (2^x)^2$ é o que torna a substituição óbvia.

4. Determinantes de 3.ª ordem — regra de Sarrus

Como funciona

Repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz. Formam-se três diagonais no sentido ↘ (somam) e três no sentido ↙ (subtraem). Cada diagonal tem exactamente três elementos, um de cada linha. O determinante é a soma das ↘ menos a soma das ↙. Sarrus é um atalho que só existe para 3×3: na 4.ª ordem não funciona e dá resultados errados.

Erro frequente

Aplicar o sinal menos só à primeira diagonal ↙. O sinal aplica-se à *soma das três*. Calcula as três ↙, soma-as entre parênteses e só depois subtrai.

Exercício 1

a) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$. As três diagonais ↘ têm todas um zero, logo somam 0. As ↙: $1{\cdot}1{\cdot}1 + 1{\cdot}1{\cdot}1 + 0{\cdot}0{\cdot}0 = 2$. $D = 0 - 2$ $\boxed{-2}$.

b) $\begin{vmatrix} \sqrt{2} & 2 & 1 \\ -1 & \sqrt{3} & 3 \\ 3 & 2 & \sqrt{6} \end{vmatrix}$. ↘: $\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{6} = \sqrt{36} = 6$; $2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$; $1 \cdot (-1) \cdot 2 = -2$. Soma 22. ↙: $1 \cdot \sqrt{3} \cdot 3 = 3\sqrt{3}$; $\sqrt{2} \cdot 3 \cdot 2 = 6\sqrt{2}$; $2 \cdot (-1) \cdot \sqrt{6} = -2\sqrt{6}$. Soma $3\sqrt{3} + 6\sqrt{2} - 2\sqrt{6}$. $D = 22 - (3\sqrt{3} + 6\sqrt{2} - 2\sqrt{6})$ $\boxed{22 - 3\sqrt{3} - 6\sqrt{2} + 2\sqrt{6}}$. Repara que o $-2\sqrt{6}$ passa a $+2\sqrt{6}$ por estar dentro do parêntese subtraído.

c) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ \frac{2}{5} & 2 & -\frac{4}{5} \\ 3 & -2 & \frac{3}{2} \end{vmatrix}$. ↘: $1{\cdot}2{\cdot}\frac{3}{2} = 3$; $3{\cdot}(-\frac{4}{5}){\cdot}3 = -\frac{36}{5}$; 0. Soma $\frac{15}{5} - \frac{36}{5} = -\frac{21}{5}$. ↙: 0; $1{\cdot}(-\frac{4}{5}){\cdot}(-2) = \frac{8}{5}$;

$3 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{5}$. Soma $\frac{17}{5}$. $D = -\frac{21}{5} - \frac{17}{5}$ $\boxed{-\frac{38}{5}}$

d) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$. $\searrow$: $-2 - 3 + 2 = -3$. $\swarrow$: $-2 + 3 - 2 = -1$. $D = -3 - (-1)$ $\boxed{-2}$.

Exercício 2 — equações

a) $\begin{vmatrix} 4x & 5 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3x & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$. $\searrow$: $4x \cdot 1 \cdot 0 = 0$; $5 \cdot (-1) \cdot 3x = -15x$; $(-3) \cdot 0 \cdot 1 = 0$. Soma $-15x$. $\swarrow$: $(-3) \cdot 1 \cdot 3x = -9x$; $4x \cdot (-1) \cdot 1 = -4x$; $5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$. Soma $-13x$. $D = -15x - (-13x) = -2x$. Então $-2x = 1 \iff x = -\frac{1}{2}$. $\boxed{S = \{-\frac{1}{2}\}}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 9 & 25+x \end{vmatrix} = 0$. $\searrow$: $1 \cdot 3 \cdot (25+x) = 75 + 3x$; $1 \cdot 5 \cdot 4 = 20$; $1 \cdot 2 \cdot 9 = 18$. Soma $113 + 3x$. $\swarrow$: $1 \cdot 3 \cdot 4 = 12$; $1 \cdot 5 \cdot 9 = 45$; $1 \cdot 2 \cdot (25+x) = 50 + 2x$. Soma $107 + 2x$. $D = (113 + 3x) - (107 + 2x) = 6 + x$. Logo $x = -6$. $\boxed{S = \{-6\}}$

Ideia

Verificação rápida: com $x = 0$ a matriz é um determinante de Vandermonde com 2.ª linha 2,3,5, cujo valor é $(3-2)(5-2)(5-3) = 6$. Bate certo com $D = 6 + x$ em $x = 0$.

c) $\begin{vmatrix} \log x & \log_x 10 & \log_x 10 \\ 10 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$.

Primeiro o domínio: $\log x$ exige $x > 0$; $\log_x 10$ exige ainda $x \neq 1$ (a base de um logaritmo não pode ser 1). Depois a mudança de base: $\log_x 10 = \dfrac{\log 10}{\log x} = \dfrac{1}{\log x}$. Com $L = \log x$ a matriz fica $\begin{vmatrix} L & \frac{1}{L} & \frac{1}{L} \\ 10 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

$\searrow$: $L \cdot 0 \cdot 1 = 0$; $\frac{1}{L} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{L}$; $\frac{1}{L} \cdot 10 \cdot 1 = \frac{10}{L}$. Soma $\frac{11}{L}$. $\swarrow$: $\frac{1}{L} \cdot 0 \cdot 1 = 0$; $L \cdot 1 \cdot 1 = L$; $\frac{1}{L} \cdot 10 \cdot 1 = \frac{10}{L}$. Soma $L + \frac{10}{L}$.

$D = \frac{11}{L} - L - \frac{10}{L} = \frac{1}{L} - L = 0 \iff L^2 = 1 \iff L = \pm 1$. $\log x = 1 \iff x = 10$; $\log x = -1 \iff x = \frac{1}{10}$. Ambos estão no domínio. $\boxed{S = \{10, \frac{1}{10}\}}$

Erro frequente

Esquecer o domínio e aceitar soluções com $x \leq 0$ ou $x = 1$. Aqui não houve problema, mas noutros exercícios há. Escreve o domínio antes de resolver.

5. Ordem superior — Teorema de Laplace

Como funciona

Para ordem ≥ 4 não há regra de Sarrus. O Teorema de Laplace diz que o determinante é a soma dos elementos de uma fila (linha ou coluna) multiplicados pelos respectivos cofactores:

$$D = \sum_j a_{ij}\, C_{ij} \qquad \text{com} \qquad C_{ij} = (-1)^{i+j}\, M_{ij},$$

onde M_{ij} é o *menor*: o determinante que fica depois de riscar a linha i e a coluna j. O sinal $(-1)^{i+j}$ segue o padrão de um tabuleiro de xadrez, com $+$ no canto superior esquerdo:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}$$

Cada aplicação baixa a ordem em 1. Um 4×4 dá até quatro 3×3 (resolvidos por Sarrus); um 5×5 dá até cinco 4×4.

Ideia

Escolhe sempre a fila com **mais zeros**: cada zero elimina um cofactor inteiro. Com dois zeros numa linha de um 4×4, só calculas dois determinantes 3×3 em vez de quatro.

Exercício 1

a) $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$. A 3.ª linha é (1,2,0,0): dois zeros. Só há dois cofactores a calcular.

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = +\big[(12+0+8) - (16+0+9)\big] = 20 - 25 = -5$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -\big[(6+0+0) - (24+0+0)\big] = -(-18) = 18$$

$D = 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 18 = -5 + 36$ $\boxed{31}$

b) $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{vmatrix}$. A 4.ª coluna é (0,0,1,2).

$$C_{34} = (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -\big[(2+18+0) - (0+12+8)\big] = -(20-20) = 0$$

$$C_{44} = (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = +\big[(3+6+0) - (0+0+12)\big] = -3$$

$D = 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-3)$ $\boxed{-6}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$. Matriz triangular superior. Laplace pela 1.ª coluna só tem o elemento $a_{11} = 1$; o menor é outra vez triangular, e assim sucessivamente. O determinante de uma matriz triangular é o **produto da diagonal principal**: $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$ $\boxed{1}$.

Exercício 2

Construir a matriz pela regra $b_{ij} = -2$ se $i = j$ e $b_{ij} = i + j$ caso contrário:

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & -2 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & -2 & 7 \\ 5 & 6 & 7 & -2 \end{bmatrix}$$

Não há zeros, por isso qualquer fila dá quatro cofactores. Pela 1.ª linha (sinais $+, -, +, -$):

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 6 \\ 5 & -2 & 7 \\ 6 & 7 & -2 \end{vmatrix} = (-8 + 210 + 210) - (-72 - 98 - 50) = 412 + 220 = 632$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 4 & -2 & 7 \\ 5 & 7 & -2 \end{vmatrix} = (12 + 175 + 168) - (-60 + 147 - 40) = 355 - 47 = 308$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 4 & 5 & 7 \\ 5 & 6 & -2 \end{vmatrix} = (-30 - 70 + 144) - (150 + 126 + 16) = 44 - 292 = -248$$

$$M_{14} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 4 & 5 & -2 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} = (105 + 20 + 120) - (125 - 36 - 56) = 245 - 33 = 212$$

$$\det B = (-2)(+632) + 3(-308) + 4(-248) + 5(-212) = -1264 - 924 - 992 - 1060 \quad \boxed{-4240}$$

Erro frequente

Trocar os sinais dos cofactores: C_{12} e C_{14} levam sinal menos, C_{11} e C_{13} sinal mais. Escreve o tabuleiro de xadrez ao lado antes de começar.

Exercício 3 — equações

a) $\begin{vmatrix} 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$. A 3.ª linha tem três zeros: só sobrevive $a_{31} = 5$.

$$D = 5 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ x^2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5\left[(2x + 1 + x^2) - (2 + x + x^2)\right] = 5(x - 1)$$

$5(x - 1) = 0 \iff x = 1$. $\quad \boxed{S = \{1\}}$

b) $\begin{vmatrix} 10x^2 & 0 & 10x & -1 \\ 75 & 0 & 50 & 20 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$. A 2.ª coluna tem três zeros: só sobrevive $a_{42} = 1$, com sinal $(-1)^{4+2} = +1$.

$$D = \begin{vmatrix} 10x^2 & 10x & -1 \\ 75 & 50 & 20 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$\searrow$: $500x^2 + 1000x - 150$. $\swarrow$: $-250 + 400x^2 + 750x$. $D = 100x^2 + 250x + 100 = 50(2x^2 + 5x + 2) = 50(2x + 1)(x + 2)$. $\quad \boxed{S = \{-2, -\frac{1}{2}\}}$

Ideia

Nas equações com Laplace, a fila com três zeros não é coincidência: foi posta lá para o 4×4 se reduzir a um único 3×3. Procura-a antes de fazer qualquer conta.

6. Regra de Chiò e propriedades dos determinantes

Propriedades usadas

- **Fila nula** $\Rightarrow D = 0$.
- **Duas filas paralelas iguais ou proporcionais** $\Rightarrow D = 0$.
- **Uma fila combinação linear de outras paralelas** $\Rightarrow D = 0$. É a versão geral das duas anteriores.
- **Trocar duas filas paralelas** muda o sinal de D.
- **Multiplicar uma fila por** k multiplica D por k. Logo, pôr um factor k em evidência numa fila é escrever $D = k \cdot D'$.
- **Transposição** não altera D.

Regra de Chiò

Se $a_{11} = 1$, o determinante de ordem n é igual a um de ordem $n-1$, obtido assim: elimina-se a 1.ª linha e a 1.ª coluna, e cada elemento restante a_{ij} é substituído por $a_{ij} - a_{i1}\,a_{1j}$ (o elemento menos o produto dos elementos da sua coluna na 1.ª linha e da sua linha na 1.ª coluna). É, na prática, a eliminação de Gauss condensada num passo. Se $a_{11} \neq 1$, prepara-se a matriz com trocas de filas (atenção ao sinal) ou pondo um factor em evidência.

Exercício 1

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$. Olha para as linhas 3 e 4: $(1,-1,2,-2) = -1 \cdot (-1,1,-2,2)$, ou seja $L_4 = -L_3$.

Filas proporcionais $\Rightarrow$ $\boxed{D = 0}$. Zero contas.

Exercício 2

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 2 & 2 \\ -3 & 0 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 6 & 4 \end{vmatrix}$$

Preparação. Preciso de $a_{11} = 1$. Troco $C_1 \leftrightarrow C_3$ (o sinal muda) e depois ponho o factor 2 da nova 1.ª linha em evidência:

$$D = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & -2 & 4 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Chiò. Cada elemento fora da 1.ª linha e 1.ª coluna passa a $a_{ij} - a_{i1}a_{1j}$:

$$D = -2\begin{vmatrix} 0-4\cdot 2 & -3-4\cdot 2 & 2-4\cdot 1 \\ 2-2\cdot 2 & 6-2\cdot 2 & 0-2\cdot 1 \\ 2-6\cdot 2 & -2-6\cdot 2 & 4-6\cdot 1 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} -8 & -11 & -2 \\ -2 & 2 & -2 \\ -10 & -14 & -2 \end{vmatrix}$$

Sarrus no 3×3: $\searrow 32-220-56=-244$; $\swarrow 40-224-44=-228$; determinante $-244+228=-16$.

$D = -2\cdot(-16)$ $\boxed{32}$

Erro frequente

Esquecer o sinal da troca de colunas ou o factor 2 que ficou de fora. Escreve-os à frente do determinante logo no momento em que os crias, como acima.

Exercício 3

$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$. As linhas 2, 3 e 4 estão em progressão: $L_3 - L_2 = (0,1,1,1)$ e $L_4 - L_3 = (0,1,1,1)$. Então $L_4 - L_3 = L_3 - L_2$, isto é, $L_4 = 2L_3 - L_2$. A 4.ª linha é combinação linear das outras $\Rightarrow$ $\boxed{D = 0}$.

Exercício 4

Com $a = 1$:

$$p(x) = \begin{vmatrix} 3-x & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 1-x & -1 \\ 0 & 4 & 1-x \end{vmatrix}$$

A 1.ª coluna só tem $a_{11} = 3-x$ não nulo. Laplace: $p(x) = (3-x)\begin{vmatrix} 1-x & -1 \\ 4 & 1-x \end{vmatrix} = (3-x)\big[(1-x)^2+4\big]$.

$p(x) = 0 \iff 3-x = 0 \ \vee\ (1-x)^2 = -4$. Um quadrado nunca é negativo em $\mathbb{R}$, por isso a segunda condição não tem soluções reais (em $\mathbb{C}$ daria $x = 1 \pm 2i$). $\boxed{\text{raiz real: } x = 3}$

Ideia

Isto é um polinómio característico: as raízes de $\det(A - xI)$ são os valores próprios de A. Aqui a matriz tem um valor próprio real (3) e dois complexos. Vais voltar a isto mais à frente no curso.

7. Matriz inversa pela adjunta

Como funciona

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M}\,\operatorname{adj}(M), \qquad \operatorname{adj}(M) = (M')^t$$

onde M' é a matriz dos cofactores (cada a_{ij} substituído por C_{ij}) e a adjunta é a sua transposta. Passos: (1) determinante — se for zero, pára, não há inversa; (2) matriz dos cofactores; (3) transpor; (4) dividir pelo determinante. Verificação: $M \cdot M^{-1} = I$.

Exercício 1

$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\det M = (-1+2+0) - (0+0+0) = 1$.

Cofactores (sinais em xadrez):

$$C_{11} = +\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \qquad C_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(0-2) = 2 \qquad C_{13} = +\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \qquad C_{22} = +\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \qquad C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -(0-1) = 1$$

$$C_{31} = +\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \qquad C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2 \qquad C_{33} = +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$M' = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}, \qquad M^{-1} = \frac{1}{1}(M')^t = \boxed{\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}}$$

Verificação da 1.ª linha de $M \cdot M^{-1}$: (1,1,0) vezes as colunas da inversa dá $(-1+2,\ -1+1,\ 2-2) = (1,0,0)$. Repara que esta inversa é exactamente a matriz do exemplo da ficha: as duas matrizes são inversas uma da outra.

Exercício 2

$X = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\det X = 4 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3 = -4 + 3 = -1$.

Cofactores: $C_{11} = -1$, $C_{12} = -(-1) = 1$, $C_{21} = -3$, $C_{22} = 4$, logo $X' = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ e $\operatorname{adj} X = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

$$X^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}}$$

Ideia

Atalho para 2×2: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ — troca a diagonal principal, muda o sinal da secundária, divide pelo determinante.

Exercício 3

$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -4 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix}$. $\searrow$: $2 \cdot 4 \cdot (-3) + (-3)(-4)(-3) + 1 \cdot 0 \cdot 6 = -24 - 36 + 0 = -60$. $\swarrow$: $1 \cdot 4 \cdot (-3) + 2 \cdot (-4) \cdot 6 + (-3) \cdot 0 \cdot (-3) = -12 - 48 + 0 = -60$. $\det A = -60 - (-60) = 0$

$\boxed{A^{-1} \text{ não existe}}$

Porquê zero? Soma as colunas: $C_1 + C_2 + C_3 = (2-3+1,\ 0+4-4,\ -3+6-3) = (0,0,0)$. As colunas são linearmente dependentes, e uma matriz com colunas dependentes nunca tem inversa.

Nota sobre a ficha original

As respostas oficiais dos exercícios estão todas correctas (confirmadas numericamente). Há dois lapsos fora dos exercícios: no exemplo da propriedade "multiplicação de uma fila por um número" o valor é $D = -65$ e não 65 (o $D' = -260 = 4 \cdot (-65)$ está certo); e no exemplo de Laplace de 4.ª ordem o "−1056" é −105 seguido do número da página.